TP 1 : synthèse du TP

Guillaume RATY - 2026-10
guillaume.raty@sutdent-cs.fr
https://gitlab-student.centralesupelec.fr/guillaume.raty

Partie 1 : ajustement d'un modèle de coût

Soit le modèle de coût suivant :

$$c(q) = k\,q^{-\theta}, \qquad \theta \in (0,1).$$

L'ajustement a été réalisé par descente de gradient avec les paramètres suivants :

- Paramètres initiaux : $k_{true} = 9500\,, \quad \theta_{true} = 0.55$
- Convergence en 85 itérations avec $\alpha = 0.15$
- Résultats : $\hat{k} = 9682.8, \quad \hat{\theta} = 0.555$

Pourquoi faut-il standardiser $\log(q)$ avant d'optimiser ?
Sans standardisation des variables, l'échelle des données peut générer une surface de cout mal conditionnée. Comment dans l'exercice 2.2 du TP, nous risquons de voir des « valées » avec des matrice Hessienne déséquilibrées et l'algorithme de descente de gradient peut osciller avant d'atteindre le point optimal. Standardiser les données permet d'en avoir une version centré réduite, les niveau de la fonction de cout ressemblant ainsi à des cercles (plus que des elipses très allongées)

Partie 2 – Mix de production ExedBike

Le PL que nous avons traité a permis d'obtenir le mix de production suivant :

- Modèles Urban = 32.22 (soit ~32)
- Modèles Cargo = 35.55 (soit ~35)
- Modèles Sport = 41.48 (soit ~41)

Ce mix donne une marge optimale = 18 237.04 €

Les contraintes sont toutes saturées, les marges de manœuvre sont donc nulles sur les ressources.

Les prix duaux sont données ainsi :

- Main d'œuvre : 0.83€
- Aluminium : 8.24€
- Temps Machine : 33.61€

Cela signifie que pour chaque unité supplémentaire de ressource, la marge augmentera en conséquence. Par exemple, 1kg d'aluminium supplémentaire, fera gagner 8.24€ sur la marge. Le temps machine est de loin la ressource la plus rentable : Une heure de temps d'utilisation en plus, augmente la marge de 33.61€. S'il fallait investir, ce serait donc sur ce poste : augmenter la cadence ou la disponibilité des machines.